

Université Cadi Ayyad



Cours de Thermodynamique.
Filières: SMPC & SMIA

Faculté des Sciences Semlalia. Marrakech.
Professeur: **Faouzi BENSAMKA**

Cours de thermodynamique.



Chapitre 6:

FONCTIONS CARACTERISTIQUES ET POTENTIELS
THERMODYNAMQUES

FONCTIONS CARACTERISTIQUES

1) Introduction

En thermodynamique, on montre qu'on peut enfermer toute l'information physique, nécessaire à l'étude d'un système, dans une fonction unique de deux variables, appelée fonction caractéristique.

*Justificatif

Remarquons que les formes différentielles de base utilisées jusqu'à présent dans les transformations réversibles sont :

Pour le travail: $\delta W = -P.dV$

Pour la chaleur: $\delta Q = T.dS$

FONCTIONS CARACTERISTIQUES

Chaque “**espèce**” d'énergie s'obtient comme le produit d'un **facteur intensif**, **P** ou **T**, par la différentielle d'une grandeur **extensive** ($-dV$) ou dS .

Nous avons donc deux grandeurs intensives et deux grandeurs extensives de base qu'on peut regrouper dans le tableau suivant:

	Grandeur intensive	Grandeur extensive
Travail : W	P	V
Chaleur : Q	T	S

Dans les problèmes qui font intervenir à la fois δW (le travail) et δQ (la quantité de chaleur), il faudra choisir une variable de l'espace travail et une variable de l'espace chaleur. Il y a donc **4 couples possibles** : (P,T) , (P,S) , (V,T) , et (V,S) .

A chaque couple, est associée une **fonction caractéristique**, d'où **4 fonctions caractéristiques**.

FONCTIONS CARACTERISTIQUES

1ère fonction caractéristique: l'énergie interne, $U(V,S)$

D'après le 1^{er} principe, pour une transformation réversible, on a:

$$dU = \delta W + \delta Q = -PdV + TdS, \quad (1) \quad (1) \Rightarrow U = U(V, S)$$

P et T sont les coefficients de la forme différentielle dU qu'on peut écrire:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S dV + \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V dS, \quad (2)$$

Par identification de (1) et (2), on déduit que :

dU étant une d.t.e, on a également:

$$P(V, S) = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S \quad (3)$$

$$T(V, S) = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V \quad (4)$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} = \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V \quad (a)$$

La relation (a) est la 1ère relation de Maxwell.

Calcul des coefficients calorimétriques à partir de U(V,S)

Pour une transformation réversible, on peut écrire :

$$\delta Q = c_v dT + \ell dV = T dS, \quad (5)$$

On exprime : $dT = dT(V, S) \Rightarrow dT = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S dV + \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V dS$

Or d'après (4), $T = T(V, S) = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$

Donc : $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S}$ et $\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V = \frac{\partial^2 U}{\partial S^2}$

D'où : $dT = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S}\right) dV + \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2}\right) dS \quad (6)$

Si on remplace dans (1), dT par son expression (6) , et T par son expression (4) et on identifie à $T dS$, il vient :

$$\delta Q = c_v \left[\left(\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} \right) dV + \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right) dS \right] + \ell dV = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V dS$$

Soit:

$$\delta Q = c_v \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right) dS + \left[\ell + c_v \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} \right) \right] dV = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V dS$$

On en déduit que :

$$c_v = \frac{\left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)}{\left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right)} \quad (7)$$

et

$$\ell = -c_v \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} \quad (8)$$

2^{ème} fonction caractéristique, l'enthalpie $H(S,P)$

Pour une transformation réversible, on peut écrire :

$$H = U + PV \quad dH = dU + d(PV) = dU + PdV + VdP ,$$

Comme :

$$dU = \delta W + \delta Q = -PdV + TdS$$

Alors :

$$dH = TdS + VdP \quad (9)$$

(9) montre que $H = H(S, P)$ ce qui nous permet d'écrire que :

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_P dS + \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_S dP \quad (10)$$

Par identification de (9) et (10), on déduit que :

$$\left[\begin{array}{l} T = \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_P = T(S, P) \quad (11) \\ V = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_S = V(S, P) \quad (12) \end{array} \right.$$

FONCTIONS CARACTERISTIQUES

Comme H est une d.t.e., on a alors :

$$\frac{\partial^2 H}{\partial S \partial P} = \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_P \quad (b)$$

(b) constitue la 2^{eme} relation de Maxwell.

Remarques :

- Le calcul des coefficients calorimétriques C_p et h se fait de la même manière que
- pour C_v et ℓ en partant de l'expression : $\delta Q = c_p dT + h dP = T dS$

et en utilisant les expressions (11) et (12).

- $\Delta H = Q_p$, Q_p est la quantité de chaleur échangée avec le système à pression constante, quelle que soit la transformation réversible ou non!

D'où l'importance de la fonction enthalpie $H(S,P)$.

3^{ème} fonction caractéristique, l'énergie libre F(V, T)

Pour une transformation réversible on définit **l'énergie libre F** par :

$$\begin{aligned} F &= U - TS \quad dF = dU - d(TS) \\ &= -PdV + TdS - TdS - SdT \end{aligned}$$

d'où :

$$dF = -SdT - PdV \quad (13)$$

(13) montre que $F = F(T, V)$.

Avec: $P(V, T) = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T, \quad (14) \quad \text{et} \quad S(V, T) = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V, \quad (15)$

Remarque:

La relation (14) donne l'équation d'état du système sous la forme explicite $P = P(V, T)$.

Rappel. Cas du gaz parfait ($PV = nRT$) $\Rightarrow P = \frac{nRT}{V}$

- La 3^{ème} relation de Maxwell s'écrit:
$$-\frac{\partial^2 F}{\partial V \partial T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$$

Le calcul de C_V et ℓ peut se faire en utilisant la relation (15). On trouve dans ce cas que:

$$C_V = -T \cdot \left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2} \right) \quad \text{et} \quad \ell = -T \cdot \left(\frac{\partial^2 F}{\partial T \partial V} \right)$$

N.B : Cas particulier. Pour une transformation isotherme : $dT = 0$.

$$dF = -PdV = \delta W \Rightarrow \Delta F = W \Rightarrow W_A^B = F(B) - F(A)$$

W_A^B est un travail échangé de façon réversible car il s'agit de transformation isotherme. W_A^B , dans ce cas particulier, ne dépend que de l'état final et l'état initial.

4^{ème} fonction caractéristique, l'enthalpie libre, G(P,T)

G(P, T) est aussi appelée énergie libre de GIBBS, ou tout simplement la fonction de GIBBS.

Définition:

$$G = H - TS = U + PV - TS$$

$$= (U - TS) + PV = F + PV$$

$$dG = dF + d(PV) = dU + d(PV) - d(TS)$$

$$= -PdV + TdS + PdV + VdP - TdS - SdT$$

soit, $dG = -SdT + VdP,$ (16)

(16) montre que $G=G(T, P)$.

Remarque : P et T sont toutes les deux des variables intensives.

FONCTIONS CARACTERISTIQUES.

$$dG = VdP - SdT \quad \Rightarrow V = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T = V(P, T); \quad (17)$$

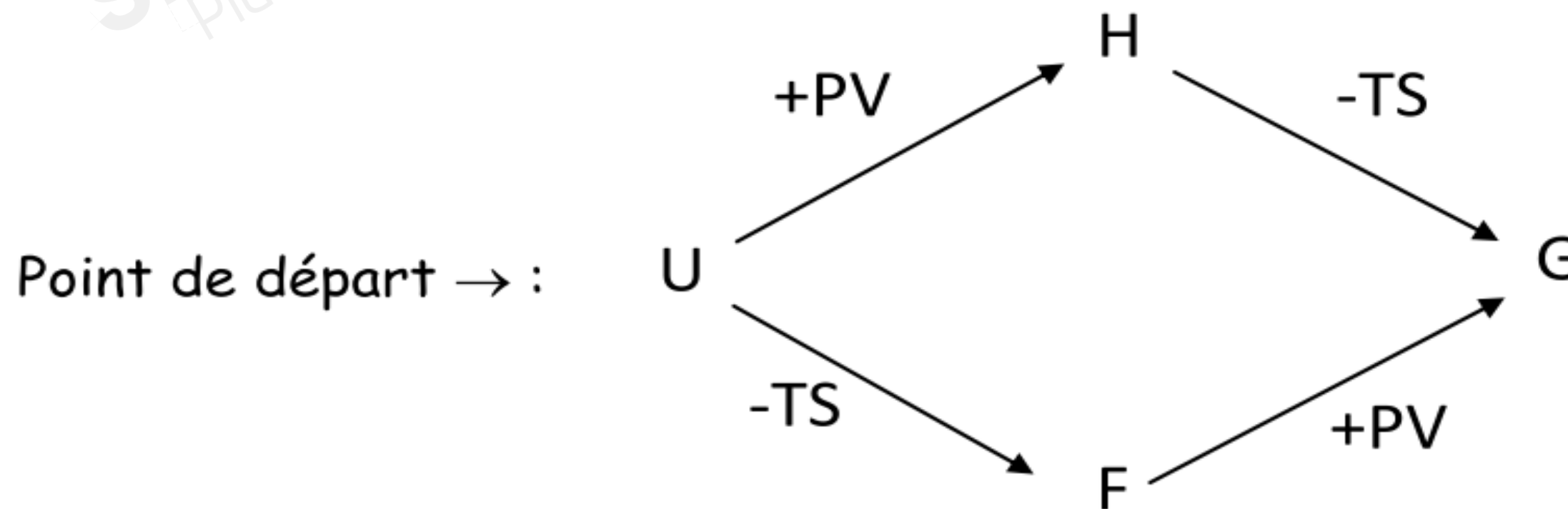
$$S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_P = S(P, T); \quad (18)$$

La relation (17) est une équation d'état : $V = V(P, T)$.

Enfin la 4^{ème} relation de Maxwell s'écrit :

$$\frac{\partial^2 G}{\partial P \partial T} = \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = - \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T$$

*Schéma récapitulatif ou diagramme des fonctions thermodynamiques



Avec : $H = U + PV$; $F = U - TS$; $G = H - TS = F + PV$

Système mécanique isolé :

Un tel système est caractérisé par : $\sum E = cte \Rightarrow \sum \Delta E = 0$

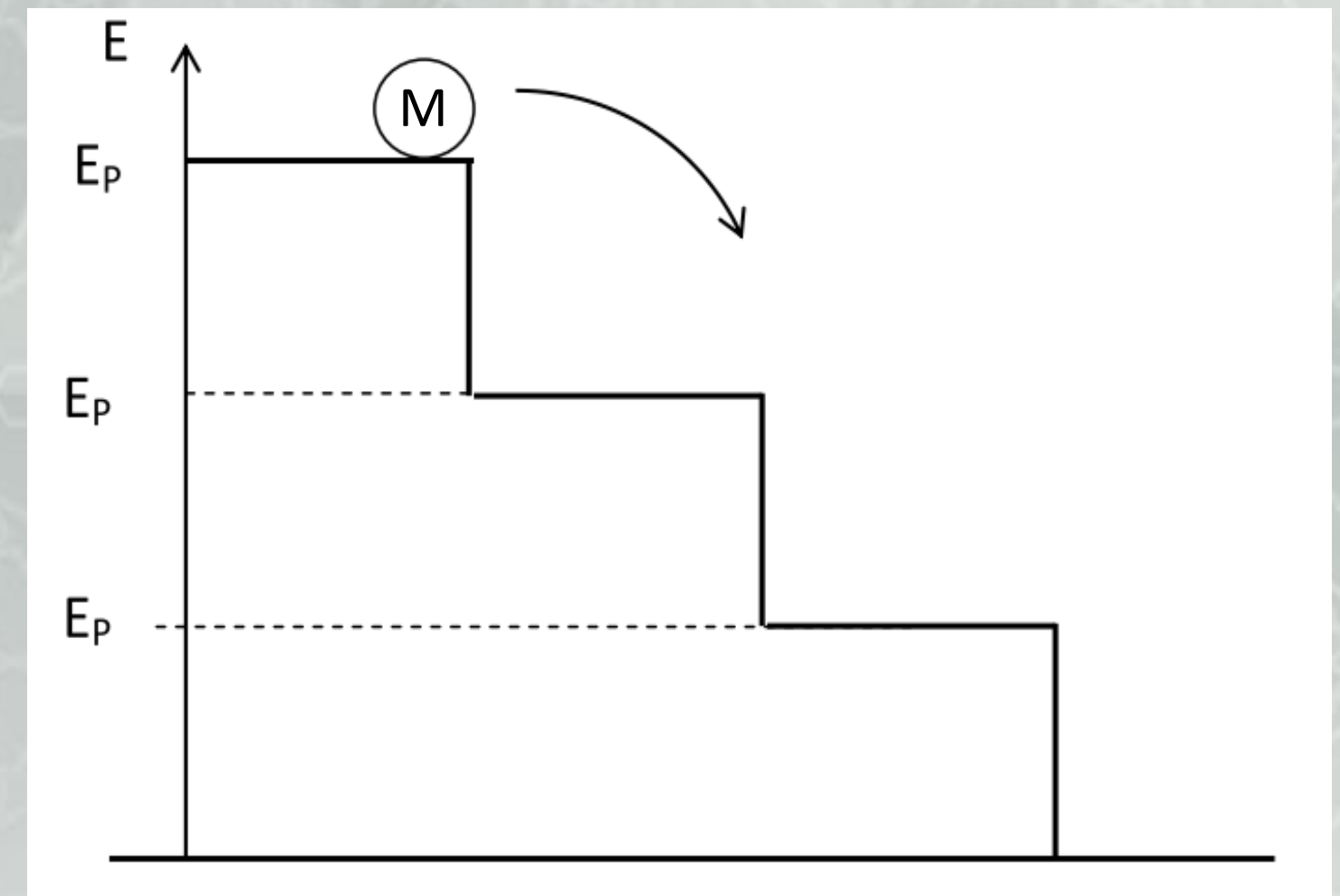
Si on se limite à l'énergie potentielle E_p et à l'énergie cinétique E_c , on a :

$$\Delta E_p + \Delta E_c = 0$$

Pour une évolution du système, c.à.d. sa mise en mouvement :

Exemple d'une boule de masse M qui tombe en cascade sur un relief en escalier (voir figure ci-contre) :

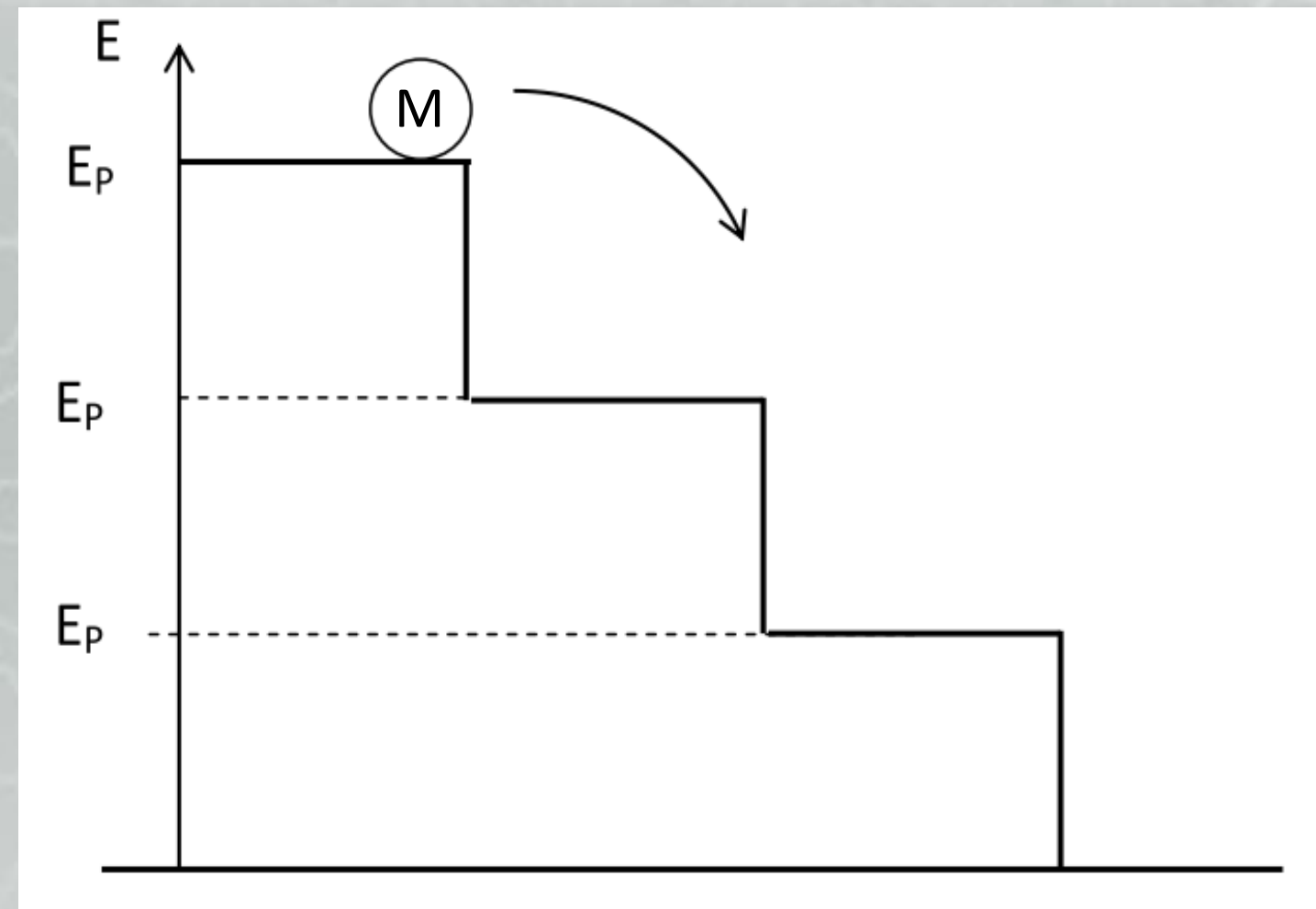
$$\Delta E_c > 0 \Rightarrow \Delta E_p < 0 \quad \longrightarrow$$



Conclusion: Pour qu'un système isolé puisse évoluer il faut que : $\Delta E_p < 0$.

A l'équilibre stable il faut donc que E_p soit minimale! On dit que :

« Le système évolue spontanément dans le sens d'une diminution de E_p » .



Système Thermodynamique

a) Systèmes thermiquement isolés: Ce sont des systèmes tels que $\delta Q = 0$

On sait que si la transformation est réversible: $dS = 0 \Rightarrow S = \text{cste.}$

Mais si la transformation est irréversible (réelle) $dS > 0$ donc si l'équilibre est atteint,
S est maximum.

Si on introduit la fonction **$S' = -S$** , alors pour une transformation réelle :

$\Delta S' < 0$ et à l'équilibre **S'** est **minimale** ! La fonction **$(-S)$** joue le rôle de **potentiel thermodynamique** pour un système thermiquement isolé.

La fonction **$(-S)$** est appelée parfois « **Néguentropie** ».

b) Transformations monothermes

Rappels: Le 2^{ème} principe permet de montrer que pour un cycle monotherme, on a :

$$W > 0, (Q < 0).$$

- Si la transformation monotherme est réversible, $W_{AB} = F(B) - F(A)$

W_{AB} , travail fourni au système (ou reçu par le système) !

- Si la transformation monotherme est irréversible (réelle) ; $\underbrace{W_{AiB}}_{\text{irre}} > \underbrace{W_{ArB}}_{\text{rev}}$

Remarque: Le travail à fournir au système est plus grand dans le cas irréversible.

Transformation évoluant à volume constant : $dV = 0$

- Si la transformation monotherme est réversible :

$$\delta W = -P dV = 0 \Rightarrow W_{\text{rev}} = 0 \Rightarrow F(B) = F(A)$$

- Si la Transformation monotherme est irréversible (réelle), le travail irréversible est aussi nul car :

$$(\delta W = -P_{\text{ex}} dV = 0)$$

Alors, W_{rev} ne peut être nul puisque W dépend du chemin suivi, donc :

$$W_{\text{irr}} = 0 > W_{\text{rev}} = F(B) - F(A) \Rightarrow F(B) - F(A) < 0 \Rightarrow F(B) < F(A)$$

Conclusion:

Au cours d'une transformation monotherme irréversible à volume constant, la fonction énergie libre F diminue, F est donc un potentiel thermodynamique.

Système évoluant à pression constante ($dP = 0$)

- Si la Transformation monotherme est isobare. Les termes **monotherme** et **isobare** suggèrent de penser à une fonction des variables (**T** et **P**) c'est donc la fonction de GIBBS $G(T,P)$.

- Si Transf. réversibilité, on a : $W_{\text{rev}} = F(B) - F(A)$ avec: $\delta W = -PdV \Rightarrow W_{\text{ArB}} = \int_A^B -PdV$

$$\Rightarrow W_{\text{ArB}} = PV_A - PV_B = F(B) - F(A) \Rightarrow \underbrace{F(A) + PV_A}_{G(A)} = \underbrace{F(B) + PV_B}_{G(B)}$$

- * Si Transf. monotherme est irréversible (réelle):

$$W_{\text{irre}} > W_{\text{rev}} ; \quad \text{ou} \quad W_{\text{AiB}} > W_{\text{ArB}}$$

$$W_{\text{irr}} = -P(V_B - V_A) = PV_A - PV_B > F(B) - F(A) \Rightarrow G(B) < G(A)$$

- Conclusion:

- La fonction de GIBBS **G diminue**, elle constitue donc un potentiel thermodynamique.



Fin du cours
Merci de votre attention